软件著作权信息采集表（草稿）

软件全称	汽车附件电机电磁激励频率设计软件
版本	V2.0
申请人/著作权人	待申请人核实/填写
权属取得方式	待申请人核实/填写
开发完成日期	待申请人核实/填写
首次发表日期与地点	待申请人核实/填写
运行平台	Windows 10/11 x64；.NET10 WPF；可自包含离线发布
开发语言与架构	C#、XAML；MVVM；MotorFrequency.sln
输入输出	.motorproj 格式 1，UTF-8 CSV；成果 CSV、SVG、HTML、JSON
软件主要功能	本软件面向汽车附件电机结构方案与运行频率的工程复核，使用原生桌面窗口管理项目、电机条件、候选依据、敏感频带、原始频谱、方案快照和输入变更记录。普通启动保持空白，用户可以新建项目、通过本机文件打开既有项目，或从独立入口载入持续标明模拟来源的示例。项目档案保存名称、可选负责人和本次复核目的，档案与条件采用草稿应用方式，输入全部通过验证后才更新有效项目，使无效修改不会破坏上一组可核对结果。 电机条件区分永磁无刷同步结构和永磁有刷直流结构，分别使用极对数与定子槽数、或换向片数。软件计算机械转频、同步无刷电气基频、槽通过运动学参考以及有刷单刷换向片通过参考，理想齿槽周期候选必须由用户确认等槽对称无斜槽假设并填写依据。用户还可以添加带有推导或试验来源说明的机械阶次，决定各候选是否参与计算，保留同频候选的不同解释，不把电气周期直接认定为电磁力阶次或噪声根因。 频率与转速工作区使用原生绘图显示当前候选轨迹、敏感频带、选定快照虚线和输入频谱内部峰点，表格列出候选阶次、公式、频率与依据。用户可以调整观察转速，并添加注明来源和边界条件的敏感频带。软件通过解析公式计算候选进入与离开频带的转速闭区间，保留端点和零宽度带，允许切换启用与删除，不把频率交叠误称为实际共振结论。 频谱功能支持从本机读取或粘贴符合约定的两列文本，要求用户提供采集转速、幅值单位、参考量、工况与来源。导入前执行全量预检，错误给出位置与原因，

	整条频谱拒绝而不静默丢失错误行。预检后改动文本或元信息会使确认失效，需要重新检查。成功导入后原始频点内嵌于项目，记录文件名与文本哈希，每条频谱独立显示幅值，提供点数和频率间距说明，不对不同单位幅值进行混算。 谱峰复核按明确的内部离散局部极大规则选取用户指定数量的峰，使用该谱自己的转速换算候选，并在用户绝对频差容差内保留全部邻近候选。结果展示观察频率、计算频率、幅值单位和有方向的频差，说明没有邻近也不排除未建模激励。复核备注与口径随项目保存，不自动补点、滤波、标定或执行因果诊断。 参数研究允许按当前拓扑枚举给定整数极对数、槽数或换向片数组合，计算参考转速下的候选频率及目标频差，同时反算当前候选对应目标频率和容差区间的转速。结果保留实际采用的条件，条件改变后提示旧结果并阻断陈旧导出。方案快照保存当时的电机与自定义候选副本，在统一当前观察转速下按稳定标识比较，展示当前减快照的频率差，缺项为空，拓扑与扫描范围不同时提示比较限制，不评价制造可行性或声压改善。 保存功能使用原生文件对话框写入可搬迁重新打开的项目文件，内含条件、来源、原始点、频带、快照和历史。再次保存保留上一版备份，通过读取哈希发现外部修改、移动或删除并拒绝覆盖。打开备份会建立新标识副本，复制项目也单独保存。正常退出和替换项目提供保存、放弃与取消选项，尚未完成新增表单时明确阻断遗漏，归档暂停内容修改但仍允许保存、导出与复制。会话撤销重做恢复输入并继续保留历史。 成果输出包括频率扫描、频段交叠、谱峰邻近、快照比较、参数扫查与反算表格，另有矢量频率图、自包含静态报告、输入核对清单和原始频点文件。输出保留相应版本、来源、单位、条件和计算解释，成功后显示真实磁盘路径。原始两列频点需配套项目或报告读取元信息。软件在本机离线运行，不使用浏览器承载界面或本地网络服务，不宣称真实车辆效果，不实施实际电磁力、声压幅值或异步滑差预测。
技术特点	领域计算、输入输出、跨平台 MVVM 应用层与 WPF 视图分离；生产无第三方 NuGet 依赖。包含真实解决方案、可自包含离线发布脚本、核心及应用层自动验证、已实际执行的 Windows 界面验证程序和独立原生对话框补测入口。生产源码清单按实际参与构建的.cs 与.xaml 文件统计。 当前采集表为草稿：申请人事实待核实；已取得真实 Windows WPF 运行及截图证据；Word 实际分页与逐页排版检查尚未完成。不能以 Linux 交叉构建成功代替这些验收，不填虚构性能、日期或材料页数。